

Biogeografía y evolución de la flora endémica de alta montaña en la Cordillera Central

Angélica María Alcántara Ogando, —

2026-06-10

Índice

Resumen	1
Abstract	1
1. Introducción	1
2. Materiales y Métodos	2
3. Desarrollo	3
3.1.	3
4. Discusión	3
6. Conclusiones	3
7. Referencias Bibliográficas	3

Resumen

La presente investigación realiza una revisión crítica de

Palabras clave: *Geomorfología; Ciclo Geográfico; Davis; Penck; Evolución del Relieve; Sistemas Abiertos.*

Abstract

This research performs a critical review of

Keywords: *Geomorphology; Geographical Cycle; Davis; Penck; Landscape Evolution; Open Systems.*

Palabras clave: Geomorfología; Ciclo Geográfico; Davis; Penck; Evolución del Relieve.

1. Introducción

Los sistemas de alta montaña en las regiones tropicales representan laboratorios evolutivos excepcionales, caracterizados por una marcada compresión de gradientes climáticos y un drástico aislamiento topográfico que altera significativamente los patrones de distribución de la biodiversidad. En el ámbito insular del Caribe,

la Cordillera Central de la isla de La Española constituye el eje orográfico más antiguo, masivo y elevado del archipiélago de las Antillas, albergando cumbres ígneas y metamórficas del Cretácico que superan los 3,000 metros de altitud, como el macizo del Pico Duarte y el altiplano de Valle Nuevo. Desde una perspectiva biogeográfica, estas cimas funcionan de manera efectiva como “islas dentro de islas” o “islas de cielo” (sky islands), donde los ecosistemas de tierras altas quedan segregados ecológicamente de la matriz tropical circundante (Stubbs et al., 2020). Esta discontinuidad territorial y ambiental ha condicionado históricamente la estructura fitosociológica de la vegetación, dando lugar a una zonificación altitudinal bien diferenciada y a intrincadas catenas vegetales que se distribuyen a lo largo de los pisos bioclimáticos del Área Biogeográfica Centro-Oriental o Área A16 (Cano et al., 2017), lo que despierta un profundo interés científico debido a sus excepcionales niveles de endemismo y a los complejos mecanismos de adaptación que exhiben sus taxones.

La trascendencia evolutiva de esta flora de alta montaña se manifiesta con claridad en especies arbóreas emblemáticas como el pino criollo o pino de cuaba (*Pinus occidentalis*), un elemento estructurador del paisaje forestal perteneciente a la sección *Trifoliae* (subsección *Austroales*) que sostiene comunidades de coníferas con adaptaciones morfológicas y reproductivas extremas frente a variaciones térmicas drásticas y regímenes de fuego recurrentes (Cano et al., 2011; Farjon, 2010). Al mismo tiempo, taxones altamente especializados de las cumbres, como la planta carnívora endémica *Pinguicula casabitoana* o las comunidades herbáceas y no vasculares de la Sabana de Pajón en Valle Nuevo, evidencian procesos de radiación adaptativa y especiación impulsados por el aislamiento genético prolongado y la persistente presión de la selección natural en suelos oligotróficos y ácidos (García et al., 2002; Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo y Museo Nacional de Historia Natural, 2021). Esta configuración biogeográfica contemporánea es el resultado directo de dinámicas paleoclimáticas complejas, donde las oscilaciones y glaciaciones locales del Pleistoceno tardío deprimieron la línea de nieve permanente hasta los 2,200 metros de altitud, transformando las cumbres de la Cordillera Central en refugios críticos que aceleraron el aislamiento y la divergencia evolutiva tras el retroceso de los hielos en el Holoceno (Orvis et al., 1997; Schubert y Medina, 1982).

Tomando en consideración este complejo marco conceptual y fitogeográfico, el objetivo de esta investigación es analizar de manera sistemática la dinámica biogeográfica y los procesos evolutivos que han determinado el origen, la distribución y la conservación de la flora endémica de alta montaña en la Cordillera Central de La Española. Mediante una revisión rigurosa de los aportes fitosociológicos, ecológicos y geomorfológicos disponibles en la literatura científica, se pretende caracterizar los principales mecanismos de aislamiento, especiación alopátrica y adaptación eco-fisiológica que sostienen la biodiversidad en estos enclaves montañosos primordiales. Asimismo, este estudio se propone evaluar el estado actual de vulnerabilidad de dichas comunidades vegetales frente a las perturbaciones bióticas contemporáneas y los escenarios de cambio climático global, aportando una base teórica sólida que fundamente la urgencia de su protección, conectividad altitudinal y manejo adaptativo (Andrade et al., 2005).

2. Materiales y Métodos

El presente estudio desarrolla un enfoque cualitativo de carácter biogeográfico y documental mediante un diseño de revisión crítica que va más allá de la simple descripción bibliográfica, con el propósito de evaluar la validez de los modelos fitosociológicos y la evolución de los paradigmas macroevolutivos aplicados a los ecosistemas insulares. La investigación centra su atención en el contraste dialéctico entre las teorías biogeográficas tradicionales de la estabilidad comunitaria y los enfoques contemporáneos de la ecología de procesos basados en sistemas dinámicos abiertos y metapoblaciones en entornos de “islas de cielo” (sky islands) (Stubbs et al., 2020). Para ello, se integra una selección de fuentes que abarca obras taxonómicas y florísticas fundacionales de la alta montaña dominicana para extraer los postulados y asociaciones fitocenológicas originales (Cano et al., 2011; García et al., 2002), manuales técnicos y reportes institucionales que fungen como referentes de la gestión ecológica estatal (Fundación Propagas y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020; Grupo Jaragua y ACAP, 2012), y artículos de frontera sobre filogeografía, marcadores moleculares y geodinámica cuaternaria que validan las inconsistencias de los modelos tradicionales frente a la investigación biológica y de conservación del siglo XXI (Orvis et al., 1997; SOH Conservación, 2024).

La estrategia de búsqueda y recolección de información se estructuró de forma cronológica y temática para delimitar claramente la brecha entre los registros botánicos descriptivos y los análisis evolutivos multitem-

porales modernos. Se realizó una búsqueda sistemática en motores especializados de alto impacto y Google Scholar, empleando términos de búsqueda técnicos en inglés y español como “*Pinus occidentalis*”, “*Pinus guicula casabitoana*”, “Biogeography”, “Island biogeography theory”, “High-mountain flora”, “Pleistocene glaciations” y “Equilibrium theory” junto a los apellidos de investigadores clave del área de las geociencias y la botánica sistemática antillana (Cano Carmona et al., 2010; Schubert y Medina, 1982). La delimitación temporal implementada permitió fragmentar el corpus analítico en dos bloques específicos: fuentes primarias e inventarios florísticos de referencia (2002-2012) para el análisis del establecimiento de alianzas fitosociológicas como *Rondeletia ochracea*-*Didymopanax tremuli* (Cano et al., 2016; García et al., 2002), y fuentes críticas y monitoreos fitosanitarios contemporáneos (2015-2026) para evaluar la vigencia, vulnerabilidad y estado de conservación real de dichos taxones ante las perturbaciones antropogénicas actuales (Carnifans, 2025; Perez-Gelabert et al., 2015).

El análisis metodológico se basa en una triangulación teórica y conceptual que permite hacer converger diversas perspectivas científicas, climáticas y metodológicas. En la primera etapa, se contrastan los patrones de zonificación altitudinal y catenas de vegetación con los datos de estructura, haplotipos cloroplásticos y diversidad genética poblacional ($H_E = 0.90$; $F_{ST} = 0.123$) reportados para las coníferas endémicas de la isla (Cano et al., 2017; SOH Conservación, 2024). Posteriormente, estas variables biológicas se evalúan y correlacionan bajo los principios de la termodinámica de sistemas abiertos, la eco-fisiología vegetal y los índices bioclimáticos cuantitativos obtenidos en las estaciones meteorológicas de montaña, tales como el índice ombrotérmico hiperhúmedo ($Io = 19.7$) y el índice de termicidad supratropical ($I_{tc} = 187$) (Cano et al., 2011; Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo y Museo Nacional de Historia Natural, 2021). Este enfoque integrado permite identificar los fallos ecológicos derivados de premisas basadas en un clima estático y desglosar cómo las oscilaciones geomorfológicas y térmicas del Último Máximo Glacial transformaron por completo la interpretación de la distribución y los refugios de la biodiversidad en La Española (Orvis et al., 1997). Finalmente, el análisis evalúa la dimensión pedagógica y las perspectivas de manejo adaptativo de estos modelos, determinando su función como “andamiaje cognitivo” (pedagogical scaffolding) en los programas de enseñanza de las ciencias naturales y la biología evolutiva a nivel superior. Se examina si el mantenimiento de la nomenclatura y las clasificaciones florísticas clásicas responde a una necesidad didáctica para facilitar el aprendizaje inicial de los pisos vegetacionales de la Cordillera Central o si representa un rezago epistemológico que distorsiona la comprensión de las dinámicas ecológicas activas y las amenazas contemporáneas, como los brotes epidémicos de *Dendroctonus frontalis* inoculados con *Ophiostoma minus* (North Carolina Forest Service, 2020). Esta fase final sintetiza de manera crítica la relación entre la investigación profesional de frontera y la transposición didáctica en el aula, utilizando la historia de la fitogeografía caribeña para comprender por qué ciertas estructuras teóricas persisten en el currículo a pesar de haber sido superadas por el enfoque sistémico y de procesos de la ecología de la conservación actual (Andrade et al., 2005; Lebrón-Liriano y Guerrero Arias, 2023).

3. Desarrollo

3.1.

4. Discusión

6. Conclusiones

7. Referencias Bibliográficas

- Andrade, G., Vida, L. F., Boshel, J. F. y Ceballos, J. L. (2005). Gestión adaptativa de ecosistemas de alta montaña tropical ante el cambio climático. Formulación de objetivos para el macizo Las hermosas, Colombia. *Primera Conferencia Cambio Climático, Bogotá*.
- Cano Carmona, E., Veloz Ramírez, A. y Cano Ortiz, A. (2010). Contribution to the biogeography of the Hispaniola (Dominican Republic, Haiti). *Acta Botanica Gallica*, 157(4), 581-598. <https://docta.ucm.es/entities/publication/7d427709-13ed-40c0-8c74-c475c27c474d>

- Cano, E. et al. (2016). Humid forest of the Cordillera Central, Dominican Republic (A16). *ResearchGate Publication*. https://www.researchgate.net/figure/Photo-4-Humid-forest-of-the-Cordillera-Central-Dominican-Republic-A16_fig7_224829528
- Cano, E., Veloz, A. y Cano-Ortiz, A. (2011). Phytosociological study of the *Pinus occidentalis* forests in the Dominican Republic. *International Journal of Geobotanical Research*, 1, 33-52. https://www.researchgate.net/publication/241727996_Phytosociological_study_of_the_Pinus_occidentalis_forests_in_the_Dominican_Republic
- Cano, E., Veloz, A. y Cano-Ortiz, A. (2017). Biogeographical Map of Hispaniola and Vegetation Catena of the Central Cordillera. En *Vegetation Catena of Hispaniola*. InTechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.69123>
- Carnifans. (2025). *Pinguicula casabitoana* en su hábitat natural tras los incendios de la Cordillera Central. <https://www.youtube.com/watch?v=RU6RDzR5724>
- Farjon, A. (2010). *Pinus occidentalis* (Hispaniolan Pine) *Description & Ecology*. The Gymnosperm Database. https://www.conifers.org/pi/Pinus_occidentalis.php
- Fundación Propagas y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2020). *Folleto Informativo del Parque Nacional Valle Nuevo*. Guía Técnica e Ilustrada. <https://fundpropagas.com/wp-content/themes/fundpropagas/assets/img/vallenuevo/Brochure-Valle-Nuevo.pdf>
- García, R., Peguero, B., Jiménez, F. y Veloz, A. (2002). Flora y vegetación de las zonas de la alta montaña de la Cordillera Central, República Dominicana. *Moscoso*, 13, 44-69. <https://revistas.jbn.gob.do/index.php/moscoso/article/view/garcia2002>
- Grupo Jaragua y ACAP. (2012). *Parque Nacional Valle Nuevo: Características Ecológicas, Hidrología y Biodiversidad*. Grupo Jaragua. https://www.grupojaragua.org.do/documents/ValleNuevo_ACAP2012.pdf
- Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo y Museo Nacional de Historia Natural. (2021). *La Sabana de Pajón de Valle Nuevo y sus características generales*. Inventario Florístico Institucional. http://mnhn.gov.do/publicaciones2/valle_nuevo_vegetacion.pdf
- Lebrón-Liriano, B. V. y Guerrero Arias, Á. (2023). Diversidad y composición florística del bosque seco y semideciduo de la Reserva Forestal Guanito, provincia San Juan, República Dominicana. *Acta Botánica Mexicana*, 130.
- North Carolina Forest Service. (2020). *Southern Pine Beetle (Dendroctonus frontalis) - Scourge of Southern Pine Forests* (Manual de Control de Plagas y Manejo Forestal). <https://www.ncagr.gov/divisions/nc-forest-service/southernpinebeetle/download?attachment>
- Orvis, K. H., Clark, G. M. y Kennedy, L. M. (1997). Geomorphic Traces of Quaternary Climates in the Cordillera Central, Dominican Republic. *Mountain Research and Development*, 17(4), 323-331. https://www.researchgate.net/publication/271693575_Geomorphic_Traces_of_Quaternary_Climates_in_the_Cordillera_Central_Dominican_Republic
- Perez-Gelabert, D. E. et al. (2015). Entomofauna de la Reserva Científica Ébano Verde, Cordillera Central, República Dominicana. *Novitates Caribaea*, 8, 61-81.
- Schubert, C. y Medina, E. (1982). Evidence of Pleistocene glaciation in the Cordillera Central, Dominican Republic. *Paleoclimatic Research Overview*. https://www.researchgate.net/figure/Probable-maximum-ice-extent-on-the-Altos-de-los-Cuchumatanes-Guatemala-Ice-limits_fig2_223722871
- SOH Conservación. (2024). *Campaña Salvemos el Pino Criollo: Monitoreo de poblaciones y disminución poblacional del 54%*. <https://pinocriollo.do/>
- Stubbs, R. L., Folk, R. A., Xiang, J., Soltis, D. E. y Cellinese, N. (2020). The evolution of high-mountain floras: Dispersal, adaptation, and speciation on sky islands. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 193(2), 143-161. <https://academic.oup.com/botlinnean/article/193/2/143/5825390>